第4回　演習問題の解答

演習1：二つのサイコロの和と差

公平なサイコロを独立に2回投げ、出目を X, Y とする。

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = \frac{1}{6}\sum_{j=1}^{6} j = \frac{7}{2}, \qquad \mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[Y^2] = \frac{1}{6}\sum_{j=1}^{6} j^2 = \frac{91}{6}.$$

したがって $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 91/6 - (7/2)^2 = 35/12$。期待値の線形性と独立性から

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 7, \qquad \mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) = \frac{35}{6}.$$

共分散の双線形性と対称性により

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y) &= \mathrm{Var}(X) - \mathrm{Cov}(X,Y) + \mathrm{Cov}(Y,X) - \mathrm{Var}(Y) \\ &= \mathrm{Var}(X) - \mathrm{Var}(Y) = 0.\end{aligned}$$

演習2：無相関でも独立でない確率変数

$\Omega = [-1,1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([-1,1])$、$P = \lambda/2$（$\lambda$ はルベーグ測度）とし、 $X(\omega) = \omega$、$Y(\omega) = \omega^2$ とする。

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \omega \, d\omega = 0, \qquad \mathbb{E}[Y] = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \omega^2 \, d\omega = \frac{1}{3},$$

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \omega^3 \, d\omega = 0, \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0.$$

一方、$A := \{|X| \le 1/2\}$、$B := \{Y \le 1/4\}$ はともに $\{\omega : |\omega| \le 1/2\} = [-1/2, 1/2]$ なので

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = P(A)P(B).$$

したがって、X, Y は無相関だが独立ではない。

第5回　代表的な確率分布

分布を表す式、パラメータの意味、期待値と分散を組にして覚えよう。回数を数える離散分布と、待ち時間を表す連続分布の関係が見えてくる。

確率質量と確率密度

X の分布を $\mu_X(B) = P(X \in B)$ とする。離散型なら

$$P(X = x) = p_X(x), \qquad p_X(x) \geq 0, \qquad \sum_x p_X(x) = 1.$$

ある非負可測関数 f_X により $\mu_X(B) = \int_B f_X(x)\,dx$ と書けるとき、f_X を確率密度という。$\int_{\mathbb{R}} f_X = 1$ であり、可積分な $g(X)$ に対し

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)p_X(x) \quad \text{または} \quad \mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)f_X(x)\,dx.$$

密度の高さは一点の確率ではない。密度があれば $P(X = x) = 0$ である。また、分布関数が連続でも密度をもつとは限らない。

ベルヌーイ分布と二項分布

$0 < p < 1$ とし、$P(B = 1) = p$、$P(B = 0) = 1 - p$ なら $B \sim \mathrm{Bern}(p)$ と書く。独立な $B_1, \dots, B_n \sim \mathrm{Bern}(p)$ の和 S_n は二項分布に従う。

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n), \qquad \mathbb{E}[S_n] = np, \quad \mathrm{Var}(S_n) = np(1-p).$$

k 個の成功の配置が $\binom{n}{k}$ 通りある。期待値は線形性から、分散は独立性と $B_j^2 = B_j$ から計算できる。

ポアソン分布とまれな事象の極限

$\lambda > 0$ に対し、$X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$ とは

$$P(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \quad (k = 0, 1, \dots), \qquad \mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

である。$\sum_{k \geq 0} \lambda^k / k! = e^{\lambda}$ より確率の総和は 1。また $\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2$ を使うと分散を求めやすい。固定した k に対し

$$\binom{n}{k}(\lambda/n)^k(1-\lambda/n)^{n-k} \longrightarrow e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

多数の独立な機会に小さな確率で起こる事象の総回数を、この極限が記述する。

幾何分布：最初の成功までの試行回数

$X \sim \mathrm{Geo}(p)$ は、本資料では $1, 2, \dots$ の値をとる規約とする。

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

$P(X > m) = (1-p)^m$ より、整数 $m, n \geq 0$ に対し

$$P(X > m + n \mid X > m) = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = P(X > n).$$

一様分布：区間の長さに比例する確率

$a < b$ に対し、$X \sim \mathrm{U}(a,b)$ の密度とモーメントは

$$f_X(x) = \frac{1_{[a,b]}(x)}{b-a}, \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

$a \le s < t \le b$ なら $P(s < X \le t) = (t-s)/(b-a)$。$U \sim \mathrm{U}(0,1)$ なら $a + (b-a)U \sim \mathrm{U}(a,b)$ である。

指数分布：連続時間の待ち時間

$\lambda > 0$ を rate とする $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ の密度は

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} 1_{[0,\infty)}(x), \qquad P(X > t) = e^{-\lambda t} \quad (t \ge 0).$$

部分積分、または尾確率の積分によって

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

$s, t \ge 0$ に対して $P(X > s+t \mid X > t) = e^{-\lambda s}$。幾何分布と同じく記憶なし性質をもつが、変数は連続時間を表す。

ガンマ分布：形状と rate を区別する

$\alpha, \beta > 0$ に対し $\mathrm{Gamma}(\alpha, \beta)$ を rate 表示で定義する。

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx, \qquad f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \quad (x > 0).$$

$x \le 0$ では密度を 0 とする。$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ を用いると

$$\mathbb{E}[X^r] = \frac{\Gamma(\alpha+r)}{\beta^r \Gamma(\alpha)} \quad (r > -\alpha), \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

$\alpha = 1$ は指数分布である。独立な $\mathrm{Exp}(\beta)$ 変数 m 個の和は $\mathrm{Gamma}(m, \beta)$ に従い、m 回目の到着までの待ち時間を表す。 scale $\theta = 1/\beta$ を使う本では平均は $\alpha\theta$、分散は $\alpha\theta^2$ となる。

正規分布：中心と幅を二つのパラメータで表す

$m \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$ に対し、$X \sim N(m, \sigma^2)$ の密度は

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/(2\sigma^2)}, \qquad \mathbb{E}[X] = m, \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

$Z \sim N(0,1)$ なら $m + \sigma Z \sim N(m, \sigma^2)$ である。対称性から $\mathbb{E}[Z] = 0$、部分積分から $\mathbb{E}[Z^2] = 1$。正規化に使う Gauss 積分と、二項分布との関係は次回に扱う。

演習問題

1. $S \sim \mathrm{Bin}(5, 1/3)$ とする。 $P(S=0)$、$P(S=2)$、$\mathbb{E}[S]$、$\mathrm{Var}(S)$ を求めよ。
2. 成功確率 $p = 1/4$ の試行を独立に繰り返し、初成功までの試行回数を T とする。 $P(T > 3)$、$\mathbb{E}[T]$、$\mathrm{Var}(T)$ を求めよ。

レポート問題

1. $\lambda, \nu > 0$ とし、独立な $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$、$Y \sim \mathrm{Poi}(\nu)$ に対して $X + Y \sim \mathrm{Poi}(\lambda + \nu)$ を示せ。 $P(X+Y=k) = \sum_{j=0}^{k} P(X=j, Y=k-j)$ を用いてよい。
2. $W \sim \mathrm{Exp}(2)$ とする。密度を積分して $P(W > 1)$ を求めよ。また、$\mathbb{E}[W]$、$\mathrm{Var}(W)$ を求めよ。(計算過程まで書くこと)

考えるための手がかり

ポアソン分布の和では、独立性で同時確率を積に分け、二項定理を使おう。幾何分布では $\sum_{k \ge 0} q^k = (1-q)^{-1}$ とその微分、または $\mathbb{E}[X] = \sum_{m \ge 0} P(X > m)$ を使える。指数分布では、生存確率とモーメントをそれぞれ密度の積分に書き換えよう。

解答メモ：パラメータの範囲、値域、密度が 0 となる範囲を省略しない。

発展的内容

地震の回数とポアソン分布

「1秒ではめったに起こらないことも、1年間では何回か起こる」。地域と数える地震の規模を決め、1秒ごとの 0 と 1 の記録から、この考えを式にしてみよう。

1秒ごとの記録を足すと、1年間の回数になる

1年を365日とし、1年間を1秒ずつの区間に分ける。その区間数は

$$n = 365 \times 24 \times 3600 = 31\,536\,000.$$

j 番目の1秒間の記録を

$$X_j = \begin{cases} 1 & (j \text{ 番目の1秒間に対象の地震が起きる}), \\ 0 & (j \text{ 番目の1秒間に対象の地震が起きない}) \end{cases} \qquad (j = 1, \dots, n)$$

とする。特に X_n は1年間の最後の1秒間の記録である。各1秒間に対象の地震は高々 1 回と仮定すれば、1年間の総回数は $S_n = X_1 + \cdots + X_n$。例えば最初の5秒間の記録が $(0, 1, 0, 0, 1)$ なら、$S_5 = 2$ である。同じ1秒間に複数回起きる場合、この和が数えるのは「地震が起きた秒区間の数」になる。

$\lambda > 0$、$n > \lambda$ とし、$X_1, \dots, X_n$ は互いに独立で、各1秒間の発生確率は共通に

$$P(X_j = 1) = \frac{\lambda}{n}, \qquad P(X_j = 0) = 1 - \frac{\lambda}{n} \quad (j = 1, \dots, n)$$

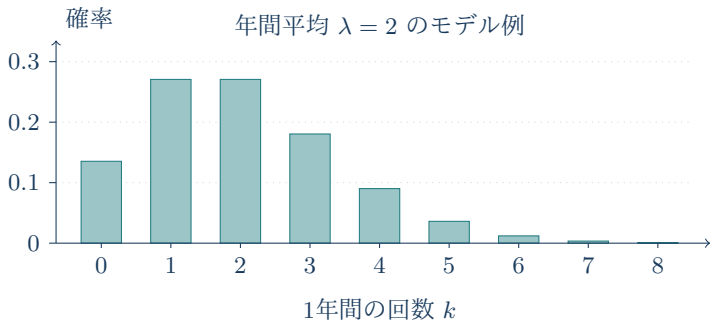
と仮定する。独立とは、ほかの1秒間に起きたかどうかを知っても、その1秒間の発生確率が変わらないということである。$\mathbb{E}[X_j] = \lambda/n$ より $\mathbb{E}[S_n] = n \times (\lambda/n) = \lambda$。つまり λ は1年間全体での平均回数を表す。

ちょうど k 回起きる確率を数えよう

$0 \le k \le n$ とする。地震が起きる k 個の区間を先に指定すると、独立性により、その区間にだけ起きる確率は $(\lambda/n)^k (1 - \lambda/n)^{n-k}$。その k 個の区間の選び方は $\binom{n}{k}$ 通りあるので、

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

これは二項分布である。



ポアソン近似の棒グラフ。棒の高さは $e^{-2}2^k/k!$（$k = 0, \dots, 8$）。

まれな発生をたくさんの機会で数えると

ここからは、観測する1年間を固定したまま、区切りを1秒よりも細かくして区間数 n を大きくする。 1年間の平均 λ を固定しているので、各区間の発生確率 λ/n は小さくなる。固定した整数 $k \geq 1$ に対し、二項分布の式を二つに分けて眺めよう。

$$\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k = \frac{\lambda^k}{k!}\,\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!},$$
$$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \longrightarrow e^{-\lambda}\cdot 1.$$

一つ目の分数は $1, (1-1/n), \ldots, (1-(k-1)/n)$ の積で、どの因子も 1 に近づく。二つ目では、指数関数の基本的な極限 $(1+a/n)^n \to e^a$ を使った。 $k=0$ でも $P(S_n=0) = (1-\lambda/n)^n \to e^{-\lambda}$ だから、

$$P(S_n = k) \longrightarrow e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots).$$

右辺がポアソン分布 $\mathrm{Poi}(\lambda)$ の確率である。有限の n では二項分布だが、n が大きく λ/n が小さいとき、ポアソン分布で近似できる。例えば1年間で平均 2 回なら、0 回の確率は $e^{-2} \approx 0.135$、2 回の確率は $2e^{-2} \approx 0.271$ となる。

まとめ

1秒ごとのモデルでは $n = 31\,536\,000$ であり、各1秒間の発生確率を λ/n とする。時間の区切りをさらに細かくし、1年間の平均回数 λ を保って独立で希少な発生を数えると、ポアソン分布が現れる。現実の地震への適用では、余震のように発生が続く場合もあるため、独立性などの仮定が適切かを確かめよう。